

미적분학 I Syllabus

고려대학교 수학과 · 2026학년도 여름계절학기 · MATH370 001

1. 교과목 기본정보

교과명	미적분학 I	영문명	Calculus I
구분(학점)	3학점 (3시간)	대상	3~4학년
강의시간	금 15:00-17:50	강의실	우당교양관 689호
성적부여방식	절대평가(Absolute)	사전학습	없음

2. 담당교원 정보

강의자	백민준 (산학협력중점교수)	이메일	kim@staff.korea.ac.kr
면담 장소	우당교양관 633호	연락처	051-867-6155
상담 가능 시간	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 강의개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이 공계 수학의 기초를 확립한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 수업목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	M
PO2	미분	M
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

참고자료: 미적분학 (김홍종)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	52%	절대 기준 채점

기말고사	26%	루브릭 기반 평가
과제	13%	객관식+서술형
출석	9%	절대 기준 채점

강의 50% / 실험·실습 20% / 발표·토론 20%

7. 주별 강의 내용

주 차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	온라인 토론 참여
2	극한과 연속 극한과 연속 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	
3	도함수의 정의 도함수의 정의에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	-
4	미분법칙 미분법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	연습문제 제출
7	관련 변화율과 평균값 정리 관련 변화율과 평균값 정리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	토론	예습과제
9	부정적분 교재 해당 장을 중심으로 부정적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
11	치환적분 치환적분의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	
12	부분적분 부분적분에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	-
13		강의+퀴즈	요약문 제출

	적분의 응용(넓이·부피) 교재 해당 장을 중심으로 적분의 응용(넓이·부피)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.		
14	이상적분 이상적분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	예습과제
15	무한급수 서론 교재 해당 장을 중심으로 무한급수 서론을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	실습보고서
16	기말고사 기말고사 실시	강의	퀴즈

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.